คำอธิบายรายวิชา พว320012 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3

Course description SC320012 Science for health 3

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ระบบนิเวศ อาหารและสารอาหาร สารและสมบัติของสารในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทาง วิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. มิติเชิงลึกของสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
2. เคมี สังคม และสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยงและแนวทางการจัดการ
3. พลวัตของอาหารเพื่อสุขภาพและเคมีในอาหาร: จากแนวคิดสู่ปฏิบัติ
4. โรคที่สำคัญ : กลไกการเกิดโรคและนวัตกรรมการป้องกัน
5. การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม : จากบุคคลสู่สาธารณะ
6. วิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสุขภาพในอนาคต

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้ผู้เรียนศึกษา สืบค้น ปฏิบัติ ทดลอง รวบรวมข้อมูล อภิปราย อธิบาย จำแนก นำเสนอด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบกลุ่ม ปฏิบัติ ทดลอง ทำรายงาน สาธิต จากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่าง แท้จริง

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลผู้เรียน จะมีการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา พว320012 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3

Course description SC320012 Science for health 3

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมในภาพรวม
2. แสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีอคติเกี่ยวกับบทบาทของวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพในการจัดการปัญหาสุขภาพในระดับที่ซับซ้อน
3. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากสารเคมีในระดับที่ซับซ้อนต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4. เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีในชีวิตประจำวันและระดับชุมชน
5. วิเคราะห์แนวโน้มและนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพในระดับประเทศ
6. ประเมินความปลอดภัยและผลกระทบของเคมีในอาหารต่อสุขภาพในระยะยาว
7. วิเคราะห์กลไกการเกิดโรคสำคัญที่มีผลกระทบทางสังคมในระดับเซลล์และโมเลกุล
8. สืบค้น นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ในการป้องกันและควบคุมโรค
9. ออกแบบและนำเสนอโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
10. วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ
11. วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงต่อสุขภาพ
12. ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพส่วนบุคคลและคนในชุมชน

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	มิติเชิงลึกของสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ	1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมในภาพรวม 2. แสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีอคติเกี่ยวกับบทบาทของวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพในการจัดการ	1. สถานการณ์สุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคม 1.1 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ 1.2 นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 1.3 การระบาดวิทยา และการสาธารณสุข 1.4 จริยธรรมทางการแพทย์และ	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ปัญหาสุขภาพในระดับที่ซับซ้อน	วิทยาศาสตร์ 2. บทบาทของวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพในการจัดการปัญหาสุขภาพระดับซับซ้อน	
2	เคมี สังคม และสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยงและแนวทางการจัดการ	1. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากสารเคมีในระดับที่ซับซ้อนต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2. เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีในชีวิตประจำวันและระดับชุมชน	1. ความเสี่ยงและผลกระทบจากสารเคมีในชีวิตประจำวันและระดับชุมชน 1.1 สารก่อภูมิแพ้ 1.2 สารก่อมะเร็ง 2. หลักการเคมีสีเขียว 3. การจัดการของเสียจากแหล่งกำเนิด 4. บทบาทของกฎหมายและนโยบาย	25
3	พลวัตของอาหารเพื่อสุขภาพและเคมีในอาหาร: จากแนวคิดสู่ปฏิบัติ	1. วิเคราะห์แนวโน้มและนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพในระดับประเทศ 2. ประเมินความปลอดภัยและผลกระทบของเคมีในอาหารต่อสุขภาพในระยะยาว	1. เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ยั่งยืน 2. วัตถุเจือปนในอาหาร 3. การประเมินความเสี่ยงของวัตถุเจือปนในอาหาร 4. มาตรฐานอาหารสากล	25
4	โรคที่สำคัญ : กลไกการเกิดโรคและนวัตกรรมการป้องกัน	1. วิเคราะห์กลไกการเกิดโรคสำคัญที่มีผลกระทบทางสังคมในระดับเซลล์และโมเลกุล 2. สืบค้นนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ในการป้องกันและควบคุมโรค	1. กลไกการเกิดโรค 2. ภูมิคุ้มกันวิทยา 3. การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการระบาดวิทยา 4. การพัฒนาวัคซีนและยาใหม่ ๆ	30
5	การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม : จากบุคคลสู่สาธารณะ	1. ออกแบบและนำเสนอโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม	1. โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 1.1 โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 2. วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ	สำหรับผู้สูงอายุ 1.2 โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวัยรุ่น 1.3 โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2. นโยบายสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของประเทศไทย 3. บทบาทขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม	
6	วิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสุขภาพในอนาคต	1. วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงต่อสุขภาพ 2. ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพส่วนบุคคลและคนในชุมชน	1. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2. แอปพลิเคชันสุขภาพต้นแบบ 3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล	15